(19)中华人民共和国国家知识产权局

(12)发明专利申请

(10)申请公布号 CN 112247525 A
(43)申请公布日 2021.01.22

(21)申请号 202011051081.X

(22)申请日 2020.09.29

(71)申请人 智瑞半导体有限公司
地址 430056 湖北省武汉市武汉经济开发区沌阳大道339号
申请人 上海轩田工业设备有限公司

(72)发明人 余辰将 王民 许鹏 肖雨 丁垒

(51)Int.Cl.
B23P 19/02(2006.01)
B23P 19/00(2006.01)

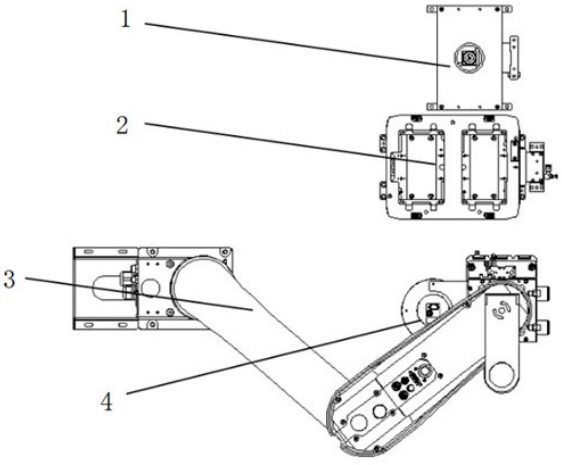
权利要求书1页 说明书4页 附图1页

(54)发明名称

一种基于视觉定位智能组装系统

(57)摘要

本发明涉及自动化技术领域，具体是一种基于视觉定位智能组装系统，包括机械手和安装在机械手的末端的组装模块，所述机械手安装在IGBT模块的组装工位的周围，机械手带动组装模块夹取盖板并转移至组装工位；还包括控制模块、与控制模块电性连接的视觉定位模块，所述视觉定位模块用于在盖板转移的过程中引导盖板对接IGBT模块，实现IGBT模块与盖板的压合；所述控制模块与机械手通讯连接；本发明的有益效果是：通过机械手结合视觉定位模块及组装模块自动进行IGBT盖板的组装，取代人工的方式或者机械的方式，降低了人工成本，降低了人工成本，提高了效率和定位精度，且还减少或消除了存在的易对产品造成损坏的隐患。



CN 112247525 A

1.一种基于视觉定位智能组装系统,包括机械手和安装在机械手的末端的组装模块,所述机械手安装在IGBT模块的组装工位的周围,机械手带动组装模块夹取盖板并转移至组装工位;其特征在于,还包括控制模块、与控制模块电性连接的视觉定位模块,所述视觉定位模块用于在盖板转移的过程中引导IGBT盖板对接IGBT模块,实现IGBT模块与IGBT盖板的压合;所述控制模块与机械手通讯连接。

2.根据权利要求1所述的基于视觉定位智能组装系统,其特征在于,所述控制模块连接有检测模块,所述检测模块用于检测IGBT盖板的姿态和加工状态,并反馈给控制模块,控制模块控制机械手转移IGBT盖板至下料位或组装工位。

3.根据权利要求1所述的基于视觉定位智能组装系统,其特征在于,所述组装工位上安装有产品定位机构,所述产品定位机构限位约束IGBT模块。

4.根据权利要求3所述的基于视觉定位智能组装系统,其特征在于,所述产品定位机构的侧部设置有视觉标定板,所述视觉标定板为视觉定位模块提供标定点。

5.根据权利要求3所述的基于视觉定位智能组装系统,其特征在于,所述产品定位机构包括定位板,所述定位板上开设有用于约束IGBT模块的定位槽。

6.根据权利要求1所述的基于视觉定位智能组装系统,其特征在于,所述组装模块包括吸附元件和压力检测元件,所述吸附元件用于夹取IGBT盖板,所述压力检测元件用于压紧IGBT盖板与IGBT模块,还用于检测压紧IGBT盖板与IGBT模块之间的压合力。

7.根据权利要求6所述的基于视觉定位智能组装系统,其特征在于,所述压力检测元件包括一个及以上压力传感器,所述压力传感器设置在所述吸附组件上或侧部。

8.根据权利要求1所述的基于视觉定位智能组装系统,其特征在于,所述视觉定位模块包括PLC、与PLC连接的摄像头或相机。

一种基于视觉定位智能组装系统

技术领域

[0001] 本发明涉及自动化技术领域,具体是一种基于视觉定位智能组装系统。

背景技术

[0002] 视觉定位是用摄影机和电脑代替人眼对目标进行识别、跟踪和测量,并通过某种统计方法将测量结果转换为一个定位坐标的机器视觉定位,机器视觉定位逐渐应用与自动化生产中,对提高生产效率和生产质量都有较大效果。线性标定法就是一种统计的方法,线性标定法需借助空间中的固定标定板,通过记录多组固定标定板与工具坐标系之间的位置关系求解模型参数。

[0003] 现有的生产技术中,IGBT盖板的组装主要采用人工的方式或者机械的方式进行定位组装。存在人工成本高,机械的方式容易对产品造成损坏。

发明内容

[0004] 本发明的目的在于提供一种基于视觉定位智能组装系统,以解决上述背景技术中提出的问题。

[0005] 为实现上述目的,本发明提供如下技术方案:

一种基于视觉定位智能组装系统,包括机械手和安装在机械手的末端的组装模块,所述机械手安装在IGBT模块的组装工位的周围,机械手带动组装模块夹取盖板并转移至组装工位;还包括控制模块、与控制模块电性连接的视觉定位模块,所述视觉定位模块用于在盖板转移的过程中引导IGBT盖板对接IGBT模块,实现IGBT模块与IGBT盖板的压合;所述控制模块与机械手通讯连接。

[0006] 作为本发明进一步的方案:所述控制模块连接有检测模块,所述检测模块用于检测IGBT盖板的姿态和加工状态,并反馈给控制模块,控制模块控制机械手转移IGBT盖板至下料位或组装工位。

[0007] 作为本发明再进一步的方案:所述组装工位上安装有产品定位机构,所述产品定位机构限位约束IGBT模块。

[0008] 作为本发明再进一步的方案:所述产品定位机构的侧部设置有视觉标定板,所述视觉标定板为视觉定位模块提供标定点。

[0009] 作为本发明再进一步的方案:所述产品定位机构包括定位板,所述定位板上开设有用于约束IGBT模块的定位槽。

[0010] 作为本发明再进一步的方案:所述组装模块包括吸附元件和压力检测元件,所述吸附元件用于夹取IGBT盖板,所述压力检测元件用于压紧IGBT盖板与IGBT模块,还用于检测压紧IGBT盖板与IGBT模块之间的压合力。

[0011] 作为本发明再进一步的方案:所述压力检测元件包括一个及以上压力传感器,所述压力传感器设置在所述吸附组件上或侧部。

[0012] 作为本发明再进一步的方案:所述视觉定位模块包括PLC、与PLC连接的摄像头或

相机。

[0013] 与现有技术相比，本发明的有益效果是：通过机械手结合视觉定位模块及组装模块自动进行IGBT盖板的组装，取代人工的方式或者机械的方式，降低了人工成本，降低了人工成本，提高了效率和定位精度，且还减少或消除了存在的易对产品造成损坏的隐患。

附图说明

[0014] 图1为本发明实施例中基于视觉定位智能组装系统的结构示意图。

[0015] 附图中：1、视觉标定板；2、产品定位机构；3、四轴机械手；4、视觉引导相机。

具体实施方式

[0016] 这里将详细地对示例性实施例进行说明，其示例表示在附图中。下面的描述涉及附图时，除非另有表示，不同附图中的相同数字表示相同或相似的要素。以下示例性实施例中所描述的实施方式并不代表与本公开相一致的所有实施方式。相反，它们仅是与如所附权利要求书中所详述的、本实施例公开的一些方面相一致的装置和方法的例子。

[0017] 请参阅图1，本发明实施例中，一种基于视觉定位智能组装系统，包括机械手和安装在机械手的末端的组装模块，所述机械手安装在IGBT模块的组装工位的周围，机械手带动组装模块夹取盖板并转移至组装工位；还包括控制模块、与控制模块电性连接的视觉定位模块，所述视觉定位模块用于在盖板转移的过程中引导IGBT盖板对接IGBT模块，实现IGBT模块与IGBT盖板的压合；所述控制模块与机械手通讯连接。

[0018] 所述机械手采用四轴机械手3，所述组装工位上安装有产品定位机构，所述产品定位机构限位约束IGBT模块；所述产品定位机构的侧部设置有视觉标定板1，所述视觉标定板1为视觉定位模块提供标定点。IGBT盖板在上一工序加工完成后，被输送至待加工工位，所述四轴机械手3带动组装模块运动至待加工工位夹取IGBT盖板，之后，四轴机械手3动作将IGBT盖板带动至组装工位的附近，所述视觉定位模块检测组装工位上的IGBT模块坐标，结合四轴机械手3的工具坐标和标定点坐标得到四轴机械手3之后的运动路径，通过调节四轴机械手3的姿态，对接四轴机械手3末端的组装模块夹紧的IGBT盖板与产品定位机构上装夹的IGBT模块，并压合IGBT盖板与IGBT模块。

[0019] 所述IGBT盖板与IGBT模块对接时：采用线性标定法对四轴机械手3进行手眼标定，线性标定的本质其实就是通过图片信息建立超定方程组，通过记录多组视觉标定板1与工具坐标系之间的位置关系求解模型参数；每张图片对应一组四轴机械手位姿信息，即拍摄该张图片时四轴机械手末端执行的组装模块的位姿。可以用机器人学中的姿态矩阵来表示不同坐标系之间的位置与姿态关系，于是有$T^{bc}=T^{bt}*T^{tc}*T^{cc}$，为了实现高精度的视觉定位，保证对模型的高精度标定，采用迭代线性标定法。其中基点T^{bt}的精度由四轴机械手的绝对定位精度来决定，四轴机械手采用安普生LS10系列机器人，其绝对精度保证在±0.05mm，对模型标定的定位的影响极小，对于工具点T^{tc}，其结果是对高维空间的点进行线性拟合的最优解，而这个最优解随着T^{cc}的变化而变化，因此对于模型的标定精度影响最为显著的变量为T^{cc}，即视觉定位模块对视觉标定板1位姿的测量准确度。通过迭代线性标定法，有效提高了模型标定点T^{bc}的标定精度，通过单点进行反复定位，平均误差仅有±0.1mm，最大定位误差为0.18mm。

[0020] 综上所述，通过四轴机械手结合视觉定位模块及组装模块自动进行IGBT盖板的组装，取代人工的方式或者机械的方式，降低了人工成本，提高了效率和定位精度，且还减少或消除了存在的易对产品造成损坏的隐患。

[0021] 本发明的一个优选实施例中，所述控制模块连接有检测模块，所述检测模块用于检测IGBT盖板的姿态和加工状态，并反馈给控制模块，控制模块控制机械手转移IGBT盖板至下料位或组装工位。

[0022] 具体的，所述检测模块处采用视觉传感器，所述视觉传感器设在上一工序至组装工位的路径上，通过在四轴机械手转移所述IGBT盖板的过程中，增加视觉传感器对IGBT盖板的质量检测，将不合格产品分离出加工序列，避免在之后的对接、压合IGBT盖板与IGBT模块发生质量事故，影响生产效率和稳定性。

[0023] 请参阅图1，本发明的另一个实施例中，所述组装工位上安装有产品定位机构，所述产品定位机构限位约束IGBT模块。

[0024] 具体的，所述产品定位机构2包括定位板，所述定位板上开设有用于约束IGBT模块的定位槽。

[0025] 请参阅图1，本发明的另一个实施例中，所述组装模块包括吸附元件和压力检测元件，所述吸附元件用于夹取IGBT盖板，所述压力检测元件用于压紧IGBT盖板与IGBT模块，还用于检测压紧IGBT盖板与IGBT模块之间的压合力。

[0026] 所述吸附元件包括吸嘴和与吸嘴连接的气泵，所述控制模块控制气泵抽取吸嘴的空气，使吸嘴吸紧IGBT盖板；进一步的，所述压力检测元件包括一个及以上压力传感器，所述压力传感器设置在所述吸附组件上或侧部。

[0027] 所述压力传感器在IGBT盖板与IGBT模块定位对接完成后，下压所述IGBT盖板，使其与IGBT模块贴合，实现IGBT盖板与IGBT模块的压合。在压合的过程中，还对施加的压力进行检测，避免压力过大或过小，影响压合质量。

[0028] 请参阅图1，本发明的另一个实施例中，所述视觉定位模块包括PLC、与PLC连接的摄像头或相机。所述摄像头或相机作为视觉引导相机4，在IGBT盖板由上一工序转移至组装工位的过程中，引导机械手的运动路径，使得IGBT盖板与IGBT模块精确对接。

[0029] 所述吸嘴进行真空吸取盖板吸塑盒内的IGBT盖板，吸嘴形成的真空的负压压力反馈至PLC；PLC控制四轴机械手的Z轴上升至指定点位后，机器人的X轴与Y轴进行旋转至下料位等待视觉传感器进行影像定位；视觉传感器从下往上对IGBT盖板进行拍照，反馈需要旋转的角度，并对IGBT盖板的两端孔位进行检测；如果IGBT盖板孔位检测不合格，四轴机械手将不合格的IGBT盖板放置到下料位，即四轴机械手末端的吸嘴停止真空吸，将不合格的IGBT盖板扔至下料位；如果盖板孔位检测合格，四轴机械手旋转至组装工位的上方，视觉引导相机4对定位板进行拍照视觉引导；视觉引导后，四轴机械手将IGBT盖板孔位与IGBT模块的定位销配合，真空吸嘴停止真空吸；IGBT盖板孔位与IGBT模块定位销配合后，四轴机械手走到指定点位，压力传感器下压IGBT盖板，完成IGBT盖板的压合，压合的同时监测压合的压合力反馈至控制模块的PLC，PLC控制压力传感器在合适的压力范围内停止下压，避免压力过大损坏IGBT盖板或IGBT模块。

[0030] 本发明的工作原理：所述机械手采用四轴机械手3，所述组装工位上安装有产品定位机构，所述产品定位机构限位约束IGBT模块；所述产品定位机构的侧部设置有视觉标定

板1,所述视觉标定板1为视觉定位模块提供标定点。IGBT盖板在上一工序加工完成后,被输送至待加工工位,所述四轴机械手3带动组装模块运动至待加工工位夹取IGBT盖板,之后,四轴机械手3动作将IGBT盖板带动至组装工位的附近,所述视觉定位模块检测组装工位上的IGBT模块坐标,结合四轴机械手3的工具坐标和标定点坐标得到四轴机械手3之后的运动路径,通过调节四轴机械手3的姿态,对接四轴机械手3末端的组装模块夹紧的IGBT盖板与产品定位机构上装夹的IGBT模块,并压合IGBT盖板与IGBT模块。

[0031] 需要说明的是,本发明所采用的视觉引导相机和微处理器均为现有技术的应用,本专业技术人员能够根据相关的描述实现所要达到的功能,或通过相似的技术实现所需完成的技术特性,在这里就不再详细描述。

[0032] 本领域技术人员在考虑说明书及实施例处的公开后,将容易想到本公开的其它实施方案。本申请旨在涵盖本公开的任何变型、用途或者适应性变化,这些变型、用途或者适应性变化遵循本公开的一般性原理并包括本公开未公开的本技术领域中的公知常识或惯用技术手段。说明书和实施例仅被视为示例性的,本公开的真正范围和精神由权利要求指出。

[0033] 应当理解的是,本公开并不局限于上面已经描述并在附图中示出的精确结构,并且可以在不脱离其范围进行各种修改和改变。本公开的范围仅由所附的权利要求来限制。

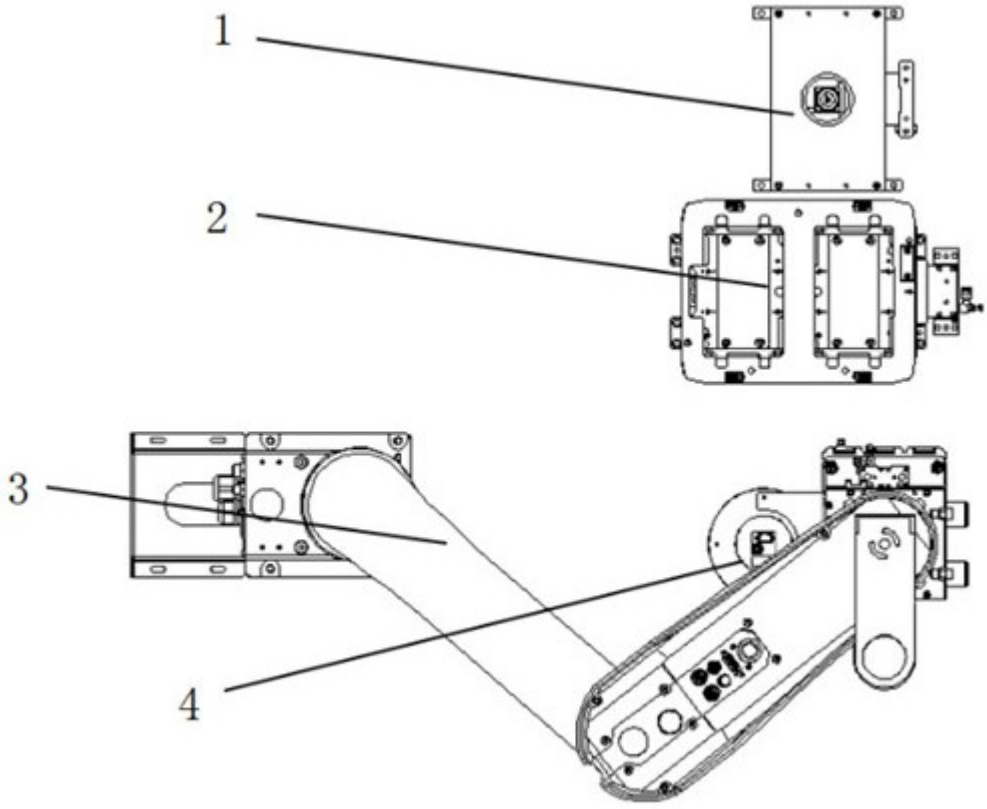


图1